



NANOCЕМ UT-9

UT-9

ТОО «ЭКОМИКС» · EASYMIX · СЕЛЕКТИВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПЛАСТА

# NANOCЕМ UT-9

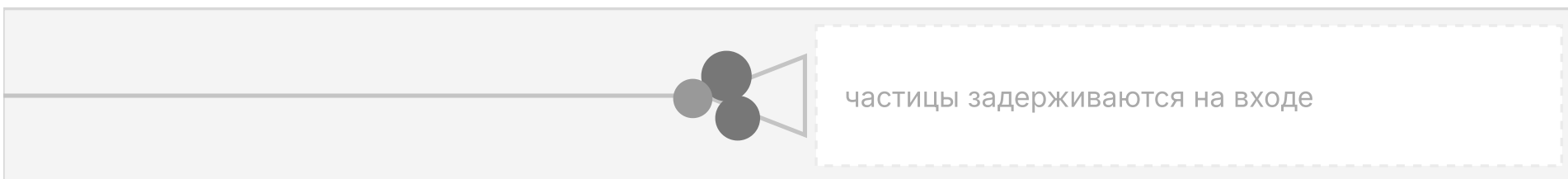
Ультратонкая изоляционно-инъекционная смесь для селективной изоляции интервалов. Помол  $D_{95} \leq 9$  мкм — состав входит туда, куда обычный тампонажный цемент не проходит.

|                                                                                            |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>ТОНКОСТЬ ПОМОЛА</div> <div><b>D95 ≤ 9 мкм</b></div> <div>D50 ~3,5 мкм</div>           | <div>ПРОЧНОСТЬ 28 СУТ</div> <div><b>65–75 МПа</b></div> <div>марка М500</div>              |
| <div>ВЫПОЛНЕНО ЗАХОДОВ</div> <div><b>7 скважин</b></div> <div>январь — сентябрь 2026</div> | <div>ОПОРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ</div> <div><b>1,1 → 16,4</b></div> <div>т/сут на скважине 343</div> |

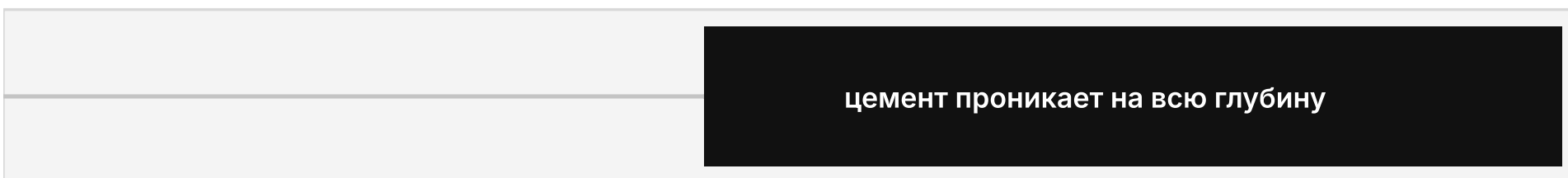
# РЕШАЕТ ПОМОЛ, А НЕ ДАВЛЕНИЕ ЗАКАЧКИ

Проникнет цемент в мелкие трещины и поры или задержится на входе — решает размер частиц.

ОБЫЧНЫЙ ЦЕМЕНТ · 40-80 МКМ



NANOCEM UT-9 · D95 ≤ 9 MKM



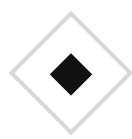
Частицы обычного цемента 40–80 мкм крупнее самих каналов: они задерживаются на входе, и трещина в глубине остаётся незаполненной. У NanoСem UT-9 подавляющая часть частиц мельче 9 мкм — цемент проникает в мелкие трещины и поры и заполняет их на всю глубину. После твердения это полноценный конструкционный камень: 65–75 МПа за 28 суток.



# ПАСПОРТ СОСТАВА

ТУ 5745-001-171140033124-2025 · сухая смесь, порошок серого цвета · 25 кг / 1000 кг

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Тонкость помола D50 / D95 | ~3,5 мкм / ≤ 9 мкм                |
| Плотность сухого продукта | 2,95 г/см <sup>3</sup>            |
| Плотность суспензии       | 1,85–1,95 г/см <sup>3</sup>       |
| Жизнеспособность раствора | 4–5 часов                         |
| Первичное твердение       | ~60 мин                           |
| Полное твердение          | 24 часа при +25 °С                |
| Прочность через 24 часа   | ≥ 12 МПа                          |
| Прочность через 28 суток  | 65–75 МПа · марка М500            |
| Адгезия к бетону          | ≥ 2,5 МПа                         |
| Водонепроницаемость       | W14–W16                           |
| Толщина слоя              | 5–100 мм                          |
| Химическая стойкость      | нефть, солевые растворы, сульфаты |
| Хранение                  | 12 месяцев                        |



# ЧТО ЗАКРЫВАЕТ СОСТАВ

Три направления, отработанные на действующем эксплуатационном фонде.

## ЗАДАЧА 01

### Селективная изоляция интервалов

Отсечение отработавших интервалов перфорации. Нефтенасыщенная часть пласта остаётся работающей — скважина возвращается в добычу с более высоким дебитом.

## ЗАДАЧА 02

### Разобшение горизонтов

Герметизация каналов за обсадной колонной, связывающих выше- и нижележащие пласты. Ультратонкость позволяет заполнить узкие зазоры, недоступные обычному составу.

## ЗАДАЧА 03

### Ремонт цементного кольца

Заполнение трещин и микрозазоров в крепи, восстановление разобщения пластов. Адгезия от 2,5 МПа даёт сцепление с существующим камнем.

# КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ НА СКВАЖИНЕ - 1

Отработанная схема ЦПД — на примере скважины 357, сентябрь 2026

01

## Подготовка

Остановка, ГИС, определение интервалов притока. Раствор затворяется при В/Ц около 0,87 — состав намеренно подвижный, иначе он не войдёт в каналы, ради которых его и берут.

02

## Закачка в три ступени

Сначала порция при открытом затрубе — раствор расставляется по всем интервалам. Затем подъём НКТ и вторая порция. И только потом пакеровка и додавка в закрытую.

03

## Контроль по давлению

На закрытой ступени давление растёт и останавливается: пласт перестал принимать. Это рабочий признак герметизации — пока каналы открыты, давление при постоянной подаче не растёт.

# КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ НА СКВАЖИНЕ · 2

04

## ОЗЦ под давлением

Скважина остаётся под давлением весь срок — состав набирает прочность в сжатом состоянии, а не просто стоит в стволе.

05

## Разбурка и опрессовка

Мост разбуривают и каждый интервал опрессовывают отдельно, по мере вскрытия. Так негерметичный интервал сразу локализуется.

06

## Перфорация и запуск

ГИС, прострелочно-взрывные работы, вывод на режим. Эффект оценивается по динамике дебита нефти за две-три недели.



# СЕМЬ ЗАХОДОВ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ ФОНДЕ

Терригенный коллектор, глубины 620–760 м · данные суточных  
режимных листов на 27.09.2026

## 343

ЗАХОДОВ 1

ИТОГ ИЗОЛЯЦИИ ● Герметично с 1-го

ДАТА янв 2026

РЕЗУЛЬТАТ

1,10 → 16,40 т/сут на пике · ×9,6 к базе, восьмой месяц

## 301

ЗАХОДОВ 1

ИТОГ ИЗОЛЯЦИИ ● Герметично с 1-го

ДАТА 06.06.2026

РЕЗУЛЬТАТ

10,28 т/сут — ровный режим без остановок

## 303

ЗАХОДОВ 1

ИТОГ ИЗОЛЯЦИИ ● Герметично с 1-го

ДАТА 13.07.2026

РЕЗУЛЬТАТ

2,86 т/сут — рекорд скважины за всё время наблюдений

## 342

ЗАХОДОВ 2

ИТОГ ИЗОЛЯЦИИ ● Герметично со 2-го

ДАТА 10.05 → 31.05

РЕЗУЛЬТАТ

7,86 т/сут · ×13,3 к базе 0,59 т/сут



# СЕМЬ ЗАХОДОВ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ ФОНДЕ

311

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ЗАХОДОВ                                              | 1                             |
| ИТОГ ИЗОЛЯЦИИ                                        | ● Подтверждено после освоения |
| ДАТА                                                 | 09.07.2026                    |
| РЕЗУЛЬТАТ                                            |                               |
| 6,31 т/сут — дебит вырос вдвое после вывода на режим |                               |

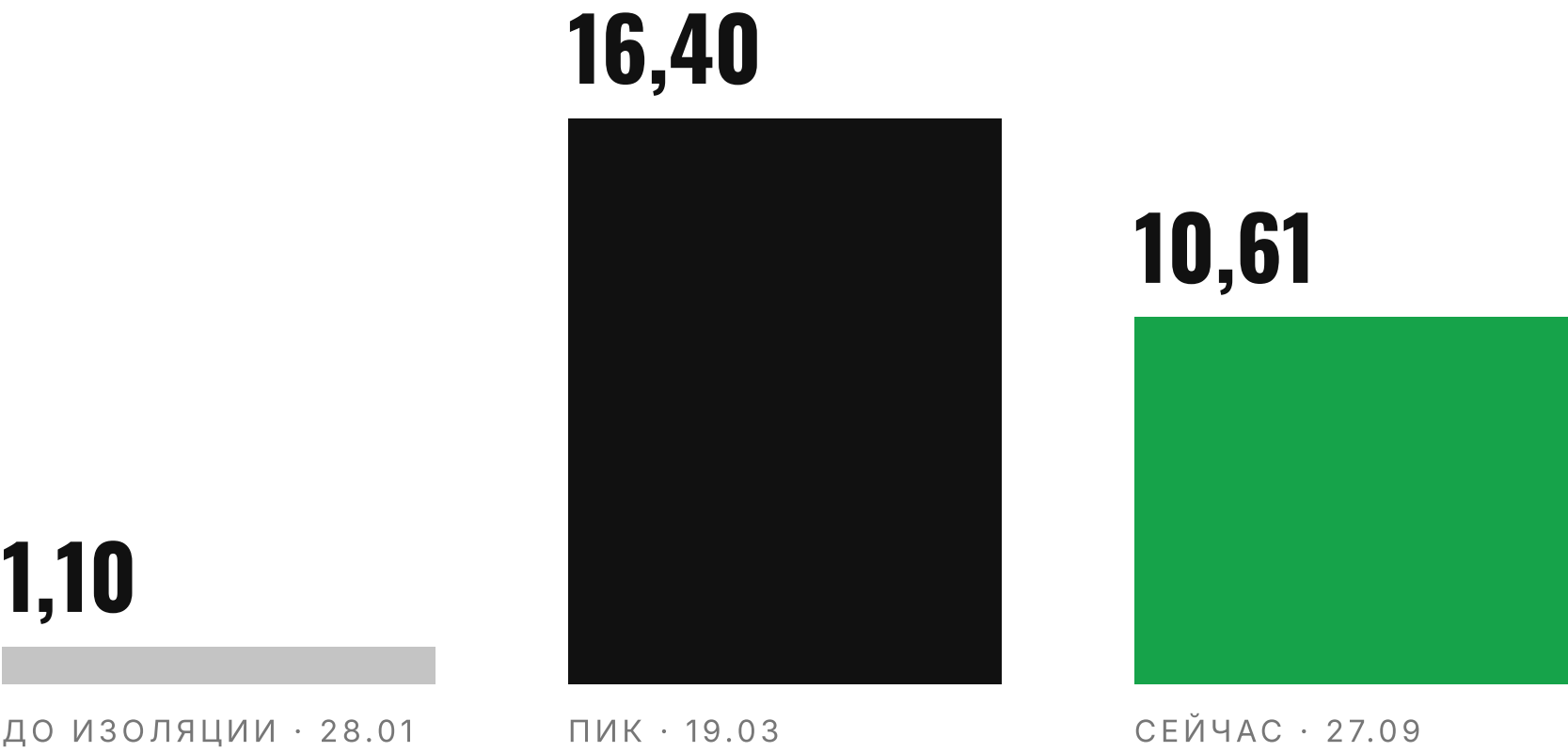
357

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| ЗАХОДОВ                                    | 1                          |
| ИТОГ ИЗОЛЯЦИИ                              | ● Герметично по опрессовке |
| ДАТА                                       | 24.09.2026                 |
| РЕЗУЛЬТАТ                                  |                            |
| прямое испытание: 3 из 3 интервалов держат |                            |

305

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| ЗАХОДОВ                                       | 1                                |
| ИТОГ ИЗОЛЯЦИИ                                 | ● Оценить нельзя — объект сменён |
| ДАТА                                          | 18.07.2026                       |
| РЕЗУЛЬТАТ                                     |                                  |
| в сентябре переведена на вышележащий горизонт |                                  |

# СКВАЖИНА 343



Дебит нефти, т/сут. Восьмой месяц после изоляции — эффект держится.

Изоляция в январе 2026. Дебит нефти вырос почти в пятнадцать раз — с 1,10 до 16,40 т/сут на пике. Эффект держится восьмой месяц.

|                                                                                                  |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <div>НАКОПЛЕНО ПОСЛЕ ИЗОЛЯЦИИ</div> <div><div>≈3 033 т</div><div>за 235 суток работы</div></div> | <div>РОСТ ОТ БАЗЫ</div> <div><div>×9,6</div><div>1,10 → 10,61 т/сут</div></div>  |
| <div>ТЕКУЩИЙ РЕЖИМ</div> <div><div>10,61 т/сут</div><div>на 27.09.2026</div></div>               | <div>СРОК ЭФФЕКТА</div> <div><div>8 месяцев</div><div>и продолжается</div></div> |



# ЧЕСТНАЯ ГРАНИЦА ПРИМЕНИМОСТИ

Изоляция перфорации даёт полный эффект только там, где цементное кольцо за колонной целое.

По заключениям ПГИ на двух краевых скважинах заколонный цементный камень некачественный: сплошной контакт всего 6,25% и 30,4% ствола. При таком контакте приток обходит изолированную перфорацию по каналам за колонной, и закрытие отверстий полной герметичности не даёт — прирост дебита получается частичным.

ПРИЗНАК

## Плохой заколонный цемент

Сплошной контакт менее трети ствола по АКЦ. До захода нужна оценка качества крепи, иначе результат будет частичным.

ПРИЗНАК

## Краевое положение скважины

Центрально-восточное ядро залежи герметизируется с первого захода. На краях требуется второй заход или другая схема.

ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ

## Отбор кандидатов

Планировать заход нужно по положению скважины и состоянию колонны. Показатели режима сами по себе исход не предсказывают — нужна оценка крепи по АКЦ до начала работ.

# ГЕРМЕТИЧНОСТЬ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ СРАЗУ

На скважине 357 изоляцию подтвердили прямым испытанием — до запуска, не дожидаясь промышленной статистики.

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Цементный мост</b>                  |                 |
| ДАВЛЕНИЕ                               | 40 атм · 15 мин |
| ИТОГ                                   | герметично      |
| <b>Интервалы 657–663 и 669,5–672 м</b> |                 |
| ДАВЛЕНИЕ                               | 30 атм          |
| ИТОГ                                   | герметично      |
| <b>Интервал 679–684 м</b>              |                 |
| ДАВЛЕНИЕ                               | 40 атм · 15 мин |
| ИТОГ                                   | герметично      |

Опрессовку вели ступенями, по мере разбурки моста: каждый интервал проверяли сразу после вскрытия. При опрессовке всего ствола разом негерметичный интервал не локализуешь. Оговорка: испытание на 30–40 атм при давлении закачки 80 атм и отдельно от вопроса заколонного перетока.



# ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Состав, отработанная технология закачки и прозрачная аналитика по каждому заходу.

01

## Состав

Ультратонкая смесь собственного производства, ТУ 5745-001-171140033124-2025. Фасовка 25 кг и 1000 кг, срок хранения 12 месяцев.

02

## Технология

Схема ЦПД в три ступени с контролем по давлению, опрессовкой каждого интервала и последующей реперфорацией.

03

## Аналитика

Суточный мониторинг фонда, оценка эффекта по приросту дебита нефти, разбор отказов. Всё открыто на nanoset.app.

NANOCSEM.APP — ФОНД СКВАЖИН, РАЗБОР ГЕРМЕТИЧНОСТИ И ПРОГРАММА РАБОТ